

《数据、模型与决策》



第4讲 管理系统模拟

在不确定环境中做出科学决策

刘少男

snliu@hznu.edu.cn

阿里巴巴商学院

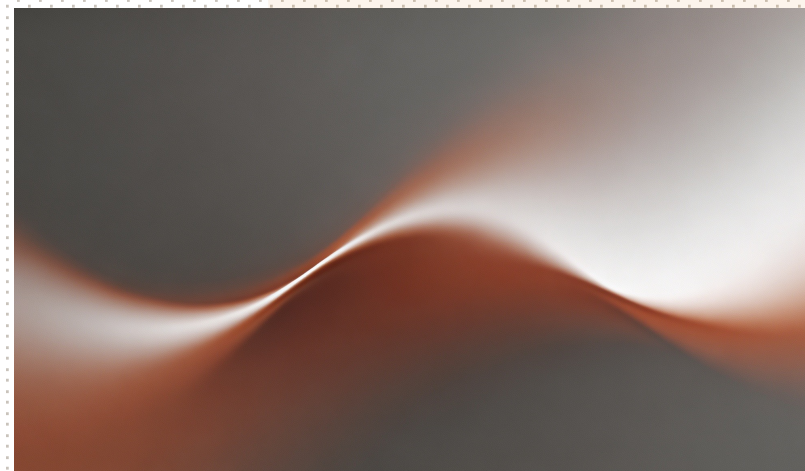


课程导入：在不确定性中寻找确定性

在充满变数的商业环境中，摒弃直觉式的“拍脑袋”决策，利用系统模拟构建数据模型，量化风险与收益，从而在复杂的不确定性中锚定科学、理性的战略方向。

数据模型与决策 | MBA核心课程模块

第九章·从静态预测走向动态推演，探索不确定环境下的最优解路径，掌握复杂系统的动态分析与决策支持方法。



“不确定性并非风险的代名词，而是系统模拟发挥价值的舞台。通过构建多维度的仿真模型，我们能够将未知的变量转化为可推演的可能性空间，让决策有据可依。”——马云

课程导入：你是否遇到过这些不确定决策难题？



01. 库存备货决策

新品上市销量难测，备货过多导致资金积压、仓储浪费；备货不足则错失市场、流失顾客。盈亏的天平该如何平衡，才能做出最优的备货量决策？



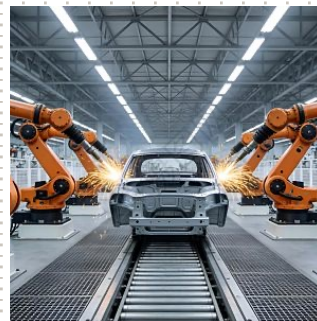
02. 人力网点配置决策

新店客流充满不确定性，人员配置成了难题。招多了徒增人力成本，招少了服务跟不上，顾客体验大打折扣。如何科学测算，在成本与服务间找到最佳支点？



03. 金融风险决策

信贷业务中，违约率无法精准预判。激进的风控策略可能带来高收益却伴随高坏账风险，保守策略虽安全却牺牲了业务规模。怎样才能实现收益与风险的动态平衡？



04. 产能投资决策

未来三年的市场需求增长是未知数，产能扩张的节奏难以把控。扩产过猛会造成设备闲置、资源浪费；扩产不足则无法承接订单，错失发展良机。如何科学规划产能布局？

线上互动：你遇到过「拍脑袋决策」的坑吗？



参与方式

- 每人在聊天区输入1个你自己工作中遇到的“因为不确定性导致决策失误”的例子（1-2句话即可）

示例：“去年双11备货多了，积压8万库存”

互动流程

1. 分享案例 → 2. 典型讨论 → 3. 在线投票

选3个典型例子进行讨论：如果是你，如何运用管理系统模拟相关知识解决问题？

核心知识点一：什么是模型？什么是模拟？



01. 模型：真实对象的简化描述

- 物理模型：如沙盘、飞机模型
- 数学模型：如公式、Excel表格
- 计算机模型：我们重点学习的模拟模型

02. 模拟：计算机沙盘的推演实践

- 常规领域：军事演习、消防演练
- 管理领域：企业库存管理、排队策略优化等

核心知识点二：模拟解决什么问题？



模拟技术通过构建虚拟模型，将复杂的现实系统抽象化，从而在低成本、低风险的环境下，探索系统的动态行为与最优决策路径。

01 / 模拟适用的三大核心场景



问题存在不确定性，无解析最优解

需求、时间等关键变量是随机波动的，无法用固定公式精准计算出最优方案。



真实试验的成本过高、风险过大

无法承担现实中试错的高昂代价，或试验过程不可逆、可能造成损失。



库存系统

优化备货与库存成本



排队系统

配置网点与等待时间



流程/生产

生产与供应链优化

第四讲--目录

教材《数据、模型与决策》 | 第九章·管理系统模拟

9.1 模型与模拟

核心概念：系统模型的定义、分类标准与构建原则，理解模拟技术的本质与应用价值。

模拟概述：模拟的基本流程、适用场景分析，以及在管理决策中的核心作用。

9.2 库存系统

库存机理：解析库存现象背后的供需矛盾，梳理库存量、需求量与补充量的动态关系。

经济批量(EOQ)：掌握库存补充的经济批量模型，理解成本平衡对库存决策的影响。

9.3 库存系统模拟

确定性模拟：基于固定需求与提前期的库存模拟逻辑，掌握库存水平的静态推演方法。

Excel实战演练：运用函数构建随机性库存模型，模拟需求波动下的库存策略优化。

9.4 排队系统模拟

M/M/1模型：理解排队论基本构成要素，掌握单服务台泊松排队系统的理论基础。

9.5 单服务台单队列模拟应用

动态模拟实现：通过Excel还原排队系统运行流程，量化分析服务效率与等待成本的平衡。

9.1 模型和模拟



9.1.1 模型的概念和分类

什么是模型？

模型是对现实系统的抽象与简化表达，通过提炼关键要素与逻辑关系，帮助我们剥离复杂干扰，聚焦核心问题。它不是对现实的“复制”，而是对规律的“映射”。

模型的分类维度

根据构建目的与形式，可分为概念模型、数学模型、物理模型等；根据系统特性，可分为静态模型与动态模型、确定性模型与随机模型。不同分类对应不同的决策场景需求。

9.1.2 系统模拟的逻辑与应用

模拟的核心思想

模拟是通过运行模型来“实验”的过程。它基于系统的动态规律，在虚拟环境中重现系统的行为演化，从而预测不同决策下的结果，本质是“在计算机中做实验”。

商业决策的模拟价值

面对市场的不确定性，模拟能规避真实试错的高昂成本。从供应链库存优化到市场策略推演，模拟让管理者在风险可控的前提下，找到更优的决策路径。

9.1.1 模型的概念和分类

核心定义：现实的抽象映射

模型是对系统或现象的简化表示，通过捕捉关键特征、剥离次要细节，构建从现实问题到逻辑世界的桥梁。它是理解复杂系统、辅助决策的核心思维工具，如财务报表、战略地图均属此类。

研究价值：高效的实验场

相比真实系统，模型具备低成本、低风险的实验优势；可压缩时间维度模拟长期演变；通过隔离变量实现精确控制；而建模过程本身，更是深度洞察系统内在逻辑的过程。

认知边界：理性的简化陷阱

所有模型均存在简化失真，难以复刻现实的全部复杂性；其有效性高度依赖假设的合理性，且遵循“垃圾进，垃圾出”的数据铁律，使用时需时刻保持对边界的清醒认知。

管理实践中的模型思维

在商业管理中，模型是降维打击的利器。例如甘特图将复杂项目拆解为时间与任务的关联模型，帮助管理者掌控进度；财务报表则是企业经营状况的数字模型，让决策有迹可循。掌握模型，就是掌握了透过现象看本质的方法论。

核心启示：模型不是真理的终点，而是探索真理的起点。它让我们在混乱的现实中，找到可推演、可验证的思考路径。

9.1.1 模型的概念和分类

按存在形式分类：

物理模型：现实系统的物理复制品，直观展示系统形态与结构，如建筑沙盘、飞机航模等实体模型。

数学/逻辑模型：利用数学符号、公式或逻辑语言描述系统内在关系，如线性规划模型、排队论公式等。

描述性模型：通过文字、图表等形式定性刻画系统特征，如业务流程图、组织结构图等。

按求解目的分类：

描述模型：聚焦于回答“如果...会怎样？”的问题，用于分析系统状态随参数变化的响应，不追求最优解。

优化模型：致力于寻找系统的最优运行方案，回答“最好是怎样？”，如经济订货批量（EOQ）模型。

模拟模型：模仿系统随时间的动态运行过程，擅长处理随机因素干扰，还原系统真实运作逻辑。

按系统理解程度分类：

白箱模型：完全掌握系统内部机理与规则，如同透明的箱子，如牛顿力学定律描述的物理系统。

黑箱模型：仅关注输入输出关系，无需深究内部机制，如基于数据的神经网络预测模型。

灰箱模型：介于白箱与黑箱之间，仅部分理解内部规律，是实际管理决策问题中最常见的类型。

9.1.2 系统模拟概述



核心定义：系统模拟 (System Simulation) 是通过建立能代表真实系统行为的模型，在计算机上运行并分析其动态行为的过程。其核心思想可概括为“在计算机里做实验”，通过数字化手段预演系统变化，规避现实试错的高成本。

实体 (Entity)

系统中被关注的研究对象，是构成系统的基本单元。例如排队系统中的“顾客”与“服务台”，生产系统中的“机床”与“工件”。

属性 (Attribute)

实体所具备的特征或描述信息。例如顾客的“到达时间”“服务时长”，服务台的“服务效率”等，是区分实体状态的关键数据。

系统状态 (System State)

某一时刻系统所有实体及其属性的综合快照。例如排队系统中“当前排队人数”“服务台忙闲状态”的组合，反映系统瞬时特征。

模拟价值：通过捕捉实体与状态的动态变化，模拟能为复杂管理系统的决策提供“低成本彩排”，验证策略可行性。

9.1.2 系统模拟概述



一、系统模拟的核心目的

性能评估：量化系统关键指标，如产能、响应时间、资源利用率等，为系统优化提供数据支撑。

假设检验：在虚拟环境中测试不同运营策略、规则变更对系统行为的影响，规避实际试错成本。

风险预警：动态识别系统瓶颈、资源冲突等潜在风险，提前制定应对预案。

教学培训：构建无风险的沉浸式培训环境，帮助人员熟悉复杂系统的操作逻辑与应急流程。

二、主流模拟方法解析

事件导向模拟（高效核心）：以离散“事件”为驱动，时钟随事件发生跳跃，精准捕捉状态突变，计算效率最高，是工业级模拟的主流选择。

活动扫描模拟（逻辑基础）：按固定时间步长推进时钟，逐一扫描并判断活动状态，逻辑简单直观但计算冗余度较高。

过程导向模拟（建模友好）：围绕实体全生命周期流程建模，贴合业务人员思维习惯，现代可视化仿真软件多采用此架构。

9.2 库存系统



9.2.1 库存现象概述

库存是连接供需的缓冲带，既维持生产连续性，也伴随持有成本与资金占用。本小节将剖析库存产生的根源，区分周转库存、安全库存与在途库存的本质差异，建立对库存现象的系统认知。

9.2.2 库存量、需求量和补充量

解析库存系统的三大核心变量：需求量的随机性与趋势性特征、库存量的动态变化规律，以及补充量的触发机制。重点探讨需求预测偏差对库存水位的影响，为后续建模奠定基础。

9.2.3 库存问题中补充的经济批量

引入经济订货批量（EOQ）模型，量化分析订货成本与持有成本的权衡关系。推导最优订货批量的计算公式，并结合实际场景讨论模型的假设条件与修正方向，实现库存成本的最小化。

9.2.1 库存现象概述

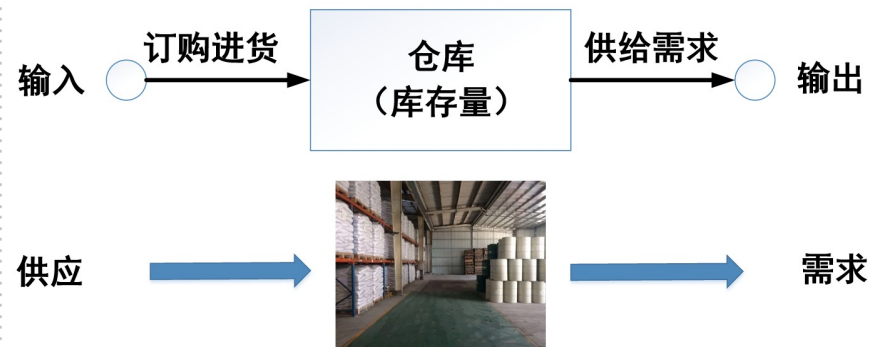
库存的核心价值：为何持有库存？

- **应对需求波动**：缓冲市场需求的不确定性，避免因缺货导致的客户流失与销售损失，保障服务水平。
- **平滑运营节奏**：使生产计划摆脱短期需求震荡的干扰，维持生产连续性，降低频繁调整产能带来的额外支出。
- **获取规模红利**：通过批量采购争取供应商的价格折扣，同时减少单次采购的固定费用摊销，摊薄单位成本。
- **对冲供应风险**：弥补供应商交货延迟、质量不合格或突发中断带来的缺口，保障供应链稳定。

库存的隐性代价：三大核心成本

- **订货成本 (Ordering Cost)**：与采购频次正相关，涵盖订单处理、沟通、物流启动等一次性费用，采购越频繁成本越高。
- **持有成本 (Holding Cost)**：与平均库存量正相关，包括仓储租金、资金占用利息、货物损耗与保险费用等。
- **缺货成本 (Shortage Cost)**：因库存耗尽导致的机会成本，包括订单流失、客户满意度下降及紧急补货的溢价支出。

9.2.2 库存量、需求量和补充量



库存系统的动态循环

库存管理本质是平衡“供给”与“需求”的动态过程。系统通过持续监测库存量，在需求消耗库存与补货补充库存之间建立稳定的循环，核心目标是在满足服务水平的同时最小化库存成本。

左侧图示直观呈现了从“供应输入”到“仓库存储”再到“需求输出”的物质流动路径，是理解库存三要素的基础模型。

需求量 (Demand)

单位时间内对物品的需求数量，是库存消耗的源头。
分类：确定性需求（可精准预测）与随机性需求（波动不可控），是制定补货策略的核心依据。

补充量 (Order Quantity)

每次订货或生产的批量，是库存控制的关键决策变量。
影响：直接决定订货成本与库存持有成本的平衡，经典模型如EOQ（经济订货量）即围绕此要素优化。

库存量 (Inventory Level)

仓库中实际持有的物品数量，反映系统实时状态。
特征：随需求满足呈下降趋势，随补货完成瞬间回升，在时间维度上呈现典型的“锯齿状”波动形态。

9.2.2 库存量、需求量和补充量

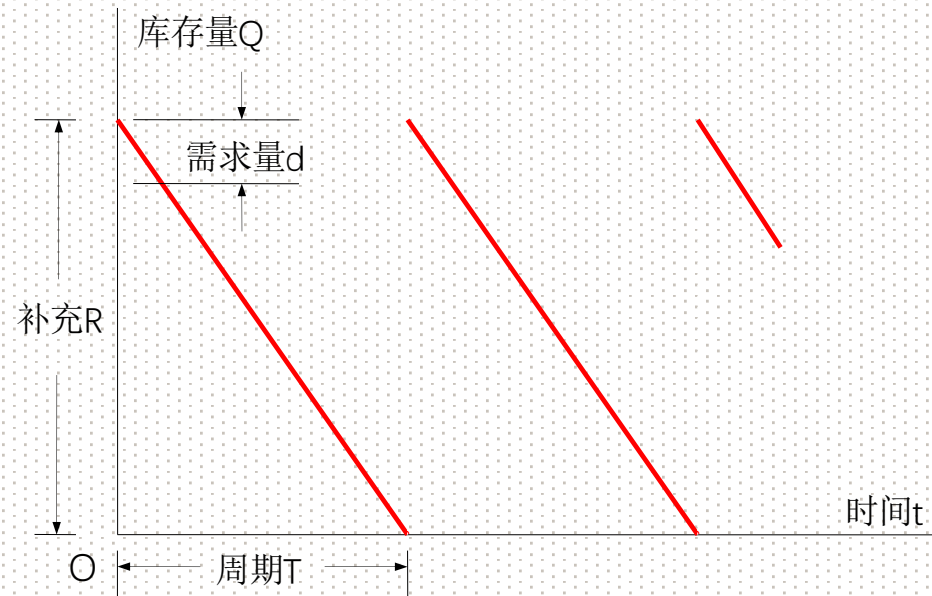


图9.1 基本库存系统：基本库存系统中的库存量、需求量和补充量的变化

9.2.2 库存量、需求量和补充量



核心要素定义：仓储系统围绕物品的“存、取、补”循环运转。库存量期初为 Q ，随每日提货自然递减；日需求量 d_t （件）是库存消耗的直接动因，既可为固定常数也可为随机变量；补充量 R 是维持系统运转的输入，每次补货产生固定费用 c_s （元），与补货数量无关，补货间隔 T 可根据实际情况设定为定长或动态调整。

缺货与损失机制：当库存耗尽且未及时补货时将形成缺货，通常以负库存表示。缺货不仅影响需求满足，还会产生缺货损失 s （元/件天），其单位损失成本通常高于正常的库存持有成本 c （元/件天），因此补货时机的选择是平衡成本的关键。

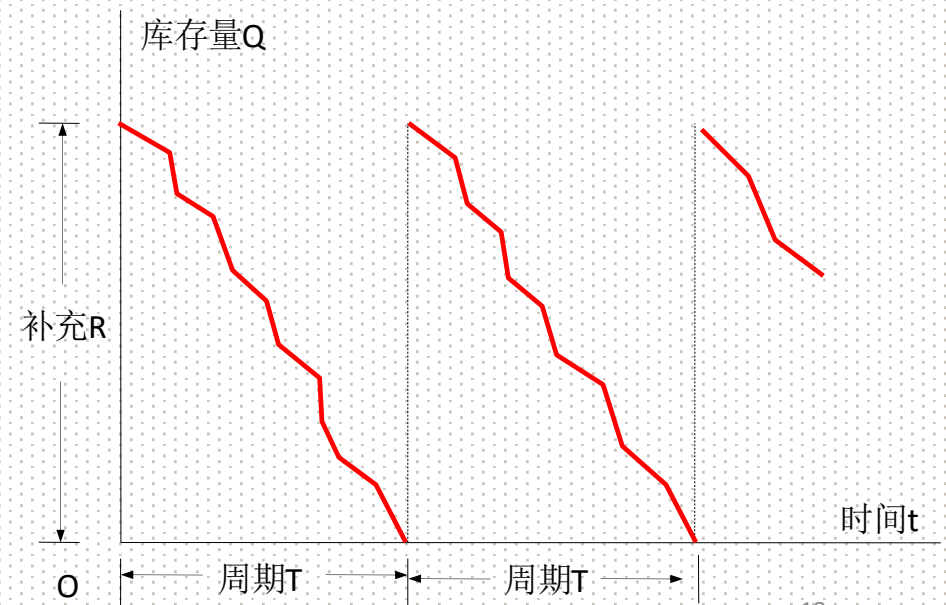
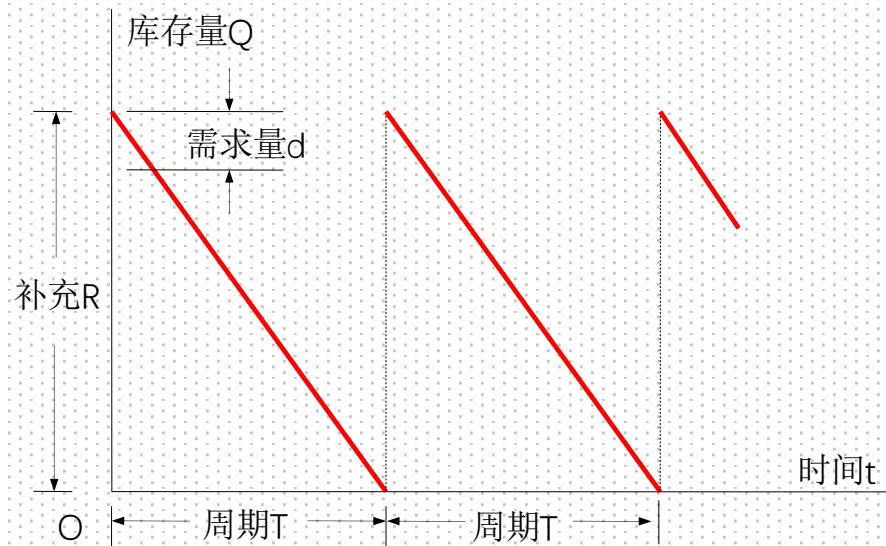
系统总费用构成：仓储运营的总成本由三部分叠加而成：一是物品存放产生的库存持有费用，二是每次补货产生的固定补充费用，三是缺货带来的隐性或显性损失费用。优化库存策略的本质，就是在这三项成本之间寻找最优平衡点。

核心逻辑：库存系统的动态变化由“需求消耗”与“补货补给”共同驱动，成本控制则是在持有成本、补货成本与缺货损失之间进行的权衡博弈。

9.2.2 库存量、需求量和补充量

存储模型的分类--1. 按需求类型分

- 确定性需求
——单位时间的需求量是一个常数
- 随机性需求
——单位时间的需求量是一个随机变量

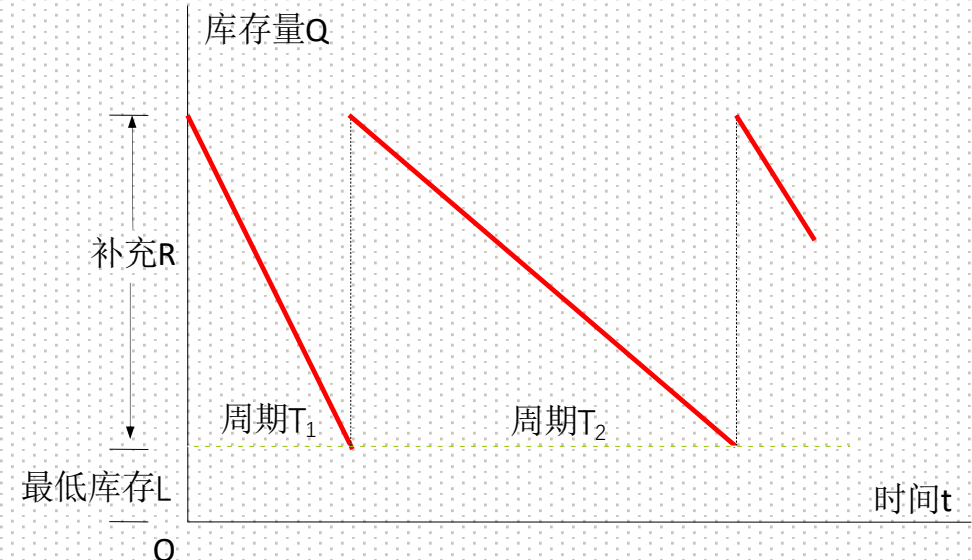
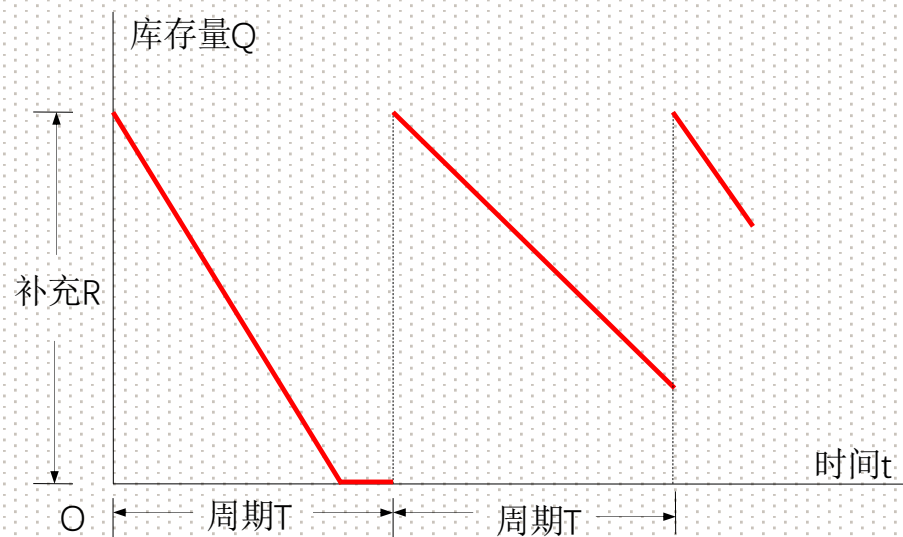


9.2.2 库存量、需求量和补充量



存储模型的分类--2. 按补充周期分

- 定期补充：两次补充之间的时间间隔是一个定值 T ，补充时间与库存量无关。
- 不定期补充：设立最低库存 L ，实际库存等于或低于最低库存，立即补充。两次补充之间的时间间隔不一定相等。

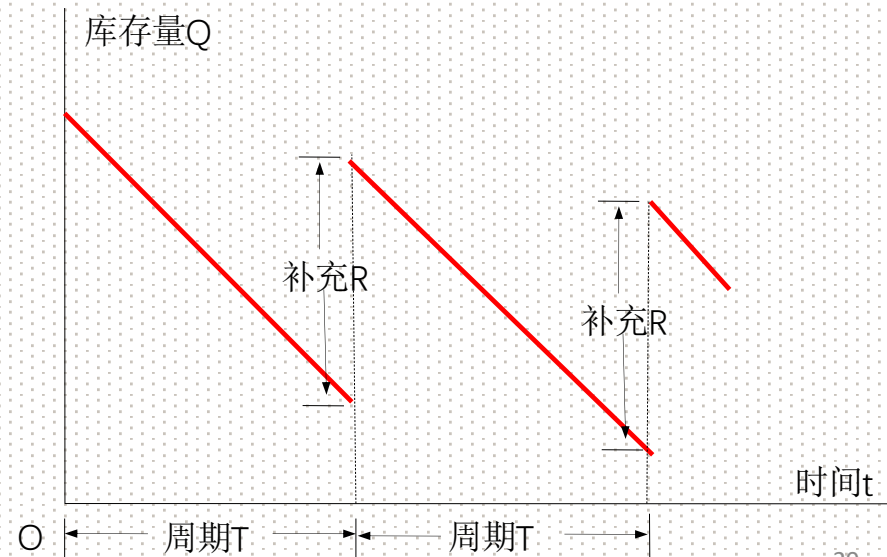
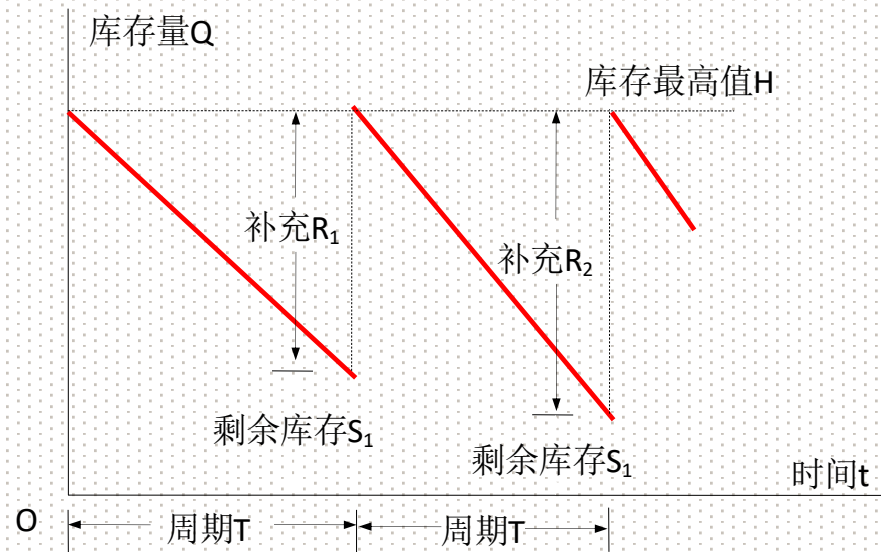


9.2.2 库存量、需求量和补充量



存储模型的分类--3. 按补充数量分

- 定值补充：补充周期是一个与库存量无关的常数 T ，无论补充时库存量还有多少，每次补充到一个库存的最高值 H (High)
- 等值补充：补充周期是一个与库存量无关的常数 T ，无论补充时库存量还有多少，每次补充一个固定值 R



9.2.3 库存问题中补充的经济批量

——库存管理核心模型：通过平衡订货成本与持有成本，求解年总成本最低的最优订货量。

核心公式推导逻辑

一个周期T内的库存总成本 (TC) = 年订货成本 + 年持有成本

$$TC = Cs + (1/2) \cdot cQ$$

每天平均总费用： $S(Q) = Cs \cdot d/Q + (1/2) \cdot cQ$

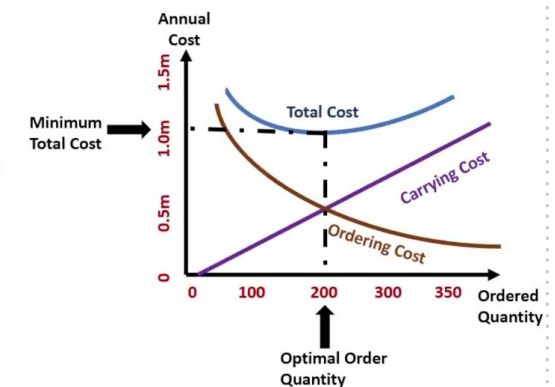
对补充批量Q求导并令导数为0，解得最优订货批量 (EOQ)：

$$Q_E = T_E d = \sqrt{\frac{2C_s d}{c}}$$

管理启示：EOQ是理想状态下的基准，实际应用需结合安全库存与折扣策略动态调整。

Economic Order Quantity (EOQ) Model

EOQ is that level where ordering cost and carrying cost lines intercept each other.



成本趋势可视化解读

图表展示了总成本（U型曲线）随订货批量的变化趋势。总成本最低点即为订货成本与持有成本的交叉点，对应横坐标即为经济订货批量 Q^* 。

9.2.3 库存问题中补充的经济批量

——库存管理核心模型：通过平衡订货成本与持有成本，求解年总成本最低的最优订货量。

例9.1：确定性存储问题计算示例

某确定性存储系统中，已知库存费用 $c=0.5$ 元/吨·天，一次性补充费用 $C_s=150$ 元/次，货物日需求量 $d=2$ 吨/天。系统不允许缺货，且存储量为0时立即补货至批量 Q 。目标是求解使平均每天总费用最小的经济订货批量 Q 。

01. 经济批量公式

$$Q = \sqrt{(2C_s \cdot d / c)}$$

基于不允许缺货、瞬时补货的经典EOQ模型，旨在平衡库存持有成本与补货成本。

02. 代入参数求解

将 $C_s=150$ 、 $d=2$ 、 $c=0.5$ 代入公式：

$$Q = \sqrt{(2 \times 150 \times 2 / 0.5)} = \sqrt{1200}$$

$$\approx 34.64 \text{ (吨)}$$

03. 最优补充周期

由周期公式 $T = Q / d$ 计算可得：

$$T = 34.64 / 2 = 17.32 \text{ (天)}$$

9.3 库存系统模拟 ◀

9.3.1 确定性需求的基本库存模拟模型

9.3.2 需求线性变化和随机变化的库存系统模拟

9.3.1 确定性需求的基本库存模拟模型

01. 经典模型的严格假设

经典EOQ模型建立在理想状态下，其核心假设在现实中极少能完全满足：

- 每日需求量固定为常数；
- 库存降至0时瞬时补货且不允许缺货；
- 每次补货的固定费用与补货数量无关。



现实困境与破局之道

实际业务中需求波动不定，且往往允许合理缺货，EOQ公式的理想假设失效。此时，应采用**模拟模型**，通过仿真不同场景，计算更贴合现实的最优补货策略。

02. 模拟模型的核心价值

面对复杂条件，直接推导新公式往往困难且缺乏通用性。库存模拟通过构建动态系统，可灵活还原库存变化过程，规避解析解的推导难题，成为处理非理想库存问题的有效工具。

9.3.1 确定性需求的基本库存模拟模型

例9.2 基本库存模拟模型——Excel基本库存模拟模型演示

核心参数预设

补充批量(Q): 200
单次补充费(Cs): 150

日需求量(d): 20
单位库存费(c): 0.5

公式逻辑解析

期初库存判定: IF函数判断上期库存, 低于0则补至Q, 否则为0。

费用自动核算: 联动补货与库存水平, 统计总运营成本。

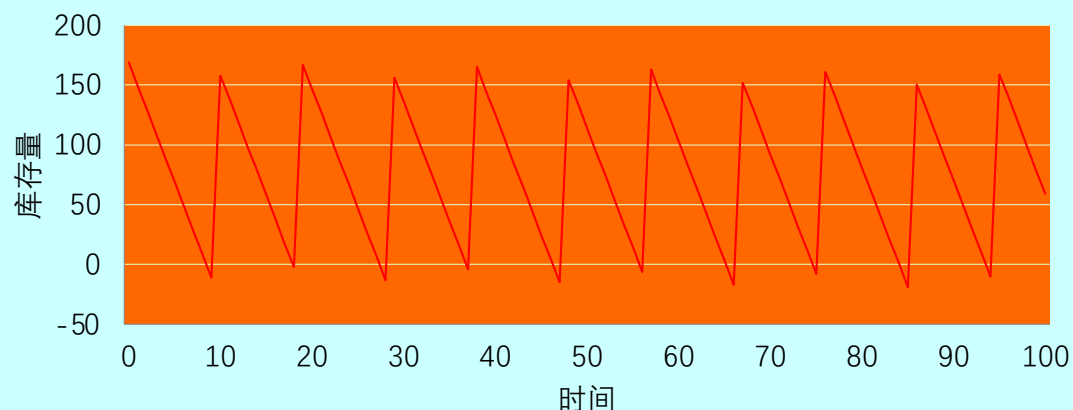
模型以固定需求与定期补充为核心, 通过Excel公式实现库存自动化推演, 为策略优化提供数据支撑。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	补充批量	补充费用	库存费用	需求量						
2	200	150	0.5	20						
3										
4	时间	补充	期初库存	需求	期末库存	补充费用	库存费用	总费用	平均费用	
5	0	200	200	20	180	150	95	245	65	
6	=A\$2	=B5	=B5	=D\$2	=C5-D5	=IF(B5>0,\$B\$2,0)	=F5+G5	=SUM(H5:H104)/100		
7	=IF(E5<=0,\$A\$2,0)	=E5+B6	=D\$2	=C6-D6						
8										
9	4	0	120	20	100	0	55	55		
10	5	0	100	20	80	0	35	35		
11	6	0	80	20	60	0	15	15		
12	7	0	60	20	40	0	5	5		
13	8	0	40	20	20	0	0	0		
14	9	0	20	20	0	0	0	0		
15	10	200	200	20	180	150	95	245		
16	11	0	80	20	60	0	85	85		
17	12	0	60	20	40	0	75	75		
18										
19	14	0	120	20	100	0	55	55		
20	15	0	100	20	80	0	45	45		

9.3.1 确定性需求的基本库存模拟模型

例9.2 基本库存模拟模型——模拟结果分析与对比

基本库存模型期末库存



核心洞察：模拟模型有效还原了理论假设中被简化的实际运营细节。

周期差异：非整数周期分布

将“期末库存”E5:E104的数据绘制成折线图，可观察到在 $t=0$ 至 $t=100$ 的时间跨度内，模型呈现10个完整周期与1个不完整周期的组合。这意味着总费用并非平均分摊在完整周期中，与理论模型的理想化整数周期假设存在显著出入。

时点差异：非瞬时补货机制

库存补充并非理论模型中“瞬时”完成，而是发生在期末库存为0后的第1天。这一实际操作中的时间滞后性，是模拟模型相比EOQ等理论模型更贴近现实运营场景的关键体现。

9.3.1 确定性需求的基本库存模拟模型

例9.2 基本库存模拟模型——缺陷分析

01. 负库存与负费用的逻辑矛盾

当补充批量 $Q=189$ 时，Excel模拟表出现负期末库存（如第14天为-11），导致库存费用为负。这既造成总费用计算失真，也违背了模型“不允许缺货”的核心假定，使模拟结果失去理论支撑。

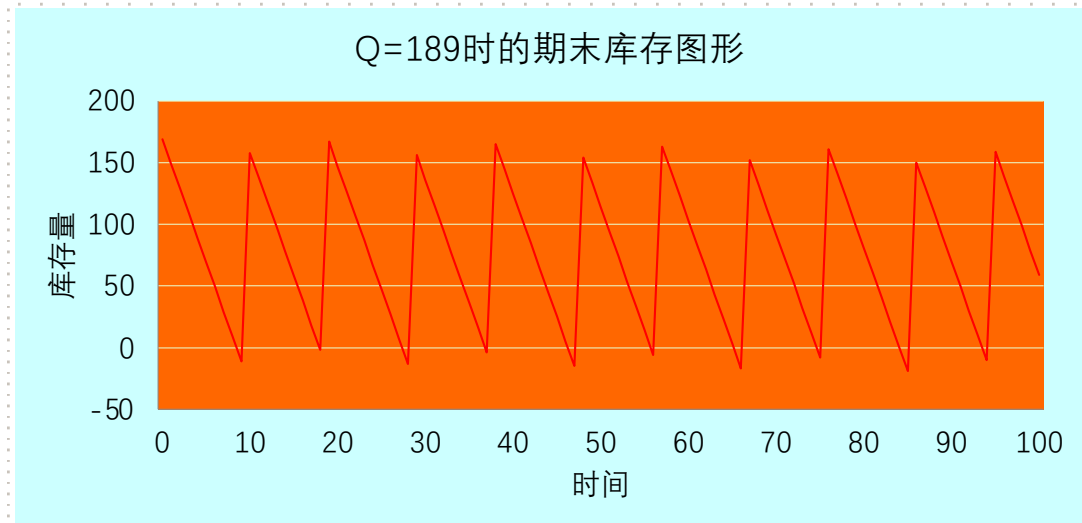
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	补充批量	补充费用	库存费用	需求量					
2	189	150	0.5	20					
3									
4	时间	补充	期初库存	需求	期末库存	补充费用	库存费用	总费用	平均费用
5	0	189	189	20	169	150	89.5	239.5	59.875
6	1	0	169	20	149	0	79.5	79.5	
7	2	0	149	20	129	0	69.5	69.5	
8	3	0	129	20	109	0	59.5	59.5	
9	4	0	109	20	89	0	49.5	49.5	
10	5	0	89	20	69	0	39.5	39.5	
11	6	0	69	20	49	0	29.5	29.5	
12	7	0	49	20	29	0	19.5	19.5	
13	8	0	29	20	9	0	9.5	9.5	
14	9	0	9	20	-11	0	-0.5	-0.5	
15	10	189	178	20	158	150	84	234	
16	11	0	158	20	138	0	74	74	
17	12	0	138	20	118	0	64	64	

9.3.1 确定性需求的基本库存模拟模型

例9.2 基本库存模拟模型——缺陷分析

02. 周期不一致导致费用不可比

不同订货批量下补充次数与周期完整性有差异：
Q=180末次费用未分摊，Q=181费用完全分摊。
周期边界不一致，导致不同Q值的平均费用失去
统一计算基准，无法有效对比。



9.3.1 确定性需求的基本库存模拟模型

例9.3 修正的库存模拟模型



01. 需求修正

摒弃固定需求量假设，仅首日需求为常数；若某日期末库存低于20吨，次日需求量自动等于该期末库存值，通过动态匹配供需，从逻辑上杜绝库存出现负数的可能，保障模型的合理性。



02. 补充修正

仅在初始阶段 ($t=0$) 进行一次性补货，后续所有补货量均设定为0。这一规则让系统在完成一个完整的库存消耗周期后，库存与需求同步归零，使系统自然趋于静止状态。



03. 费用计算修正

摒弃固定100天的计算周期，改用补货周期时长 $T = Q/d$ 作为计算基准。以实际运行的周期长度为分母核算平均费用，能更精准地反映单次补货的成本效益，提升模型的经济分析价值。

核心价值：通过动态需求匹配、单次补货机制与周期化费用核算，构建了更贴合实际库存运转逻辑的静态终止模型。

9.3.1 确定性需求的基本库存模拟模型

例9.3 修正的库存模拟模型——Excel实现与结果

01. Excel模型核心逻辑实现

通过嵌套**IF函数**构建动态约束，规避负库存风险；利用**SUM函数**结合周期参数精准计算全周期平均费用，让模拟逻辑与实际库存管理规则高度契合。

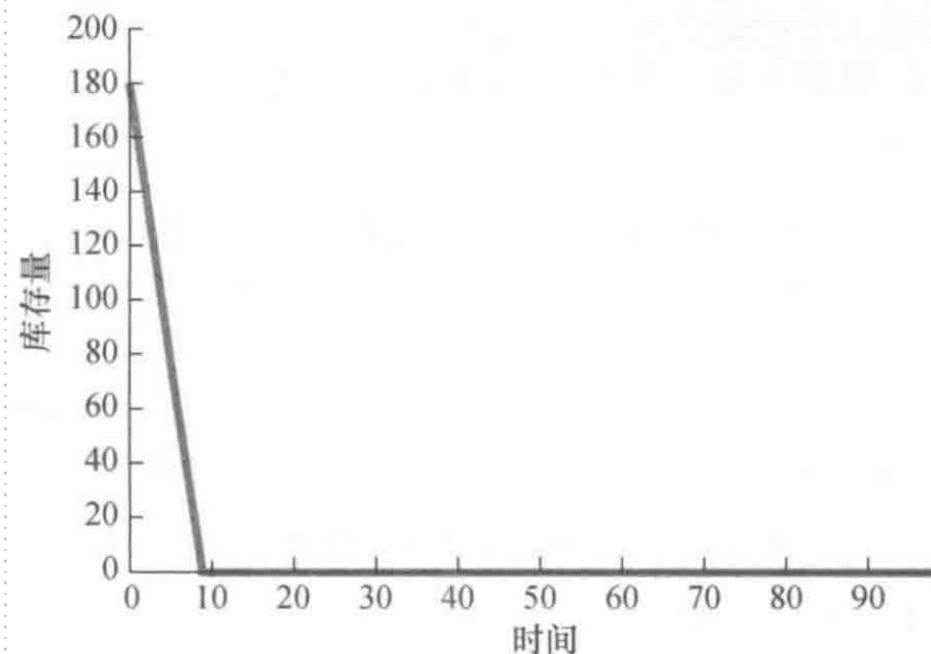
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	补充批量	补充费用	库存费用	需求量						
2	200	150	0.5	20						
3										
4	时间	补充	期初库存	需求	期末库存	补充费用	库存费用	总费用	平均费用	
5	1	200	200	20	180	150	90	240	60	
6	=A\$2	0	180	20	=D\$2	60	0	80	80	
7	=0	0	160	20		0		=SUM(H5:H104)*\$D\$2/A\$2		
8		0	140	20		0	60	60		
9	5	0	120	20	=IF(E5<=\$D\$2,E5,\$D\$2)		50	50		
10	6	0	100	20		0	40	40		
11	7	0	80	20		0	30	30		
12	8	0	60	20		0	20	20		
13	9	0	40	20		0	10	10		
14	10	0	20	20		0	0	0		
15	11	0	0	0		0	0	0		
16	12	0	0	0		0	0	0		
17	=0	0	0		=IF(E14<=\$D\$2,E14,\$D\$2)		0	0		
18	14	0	0			0	0	0		
19	15	0	0			0	0	0		
20	16	0	0			0	0	0		

9.3.1 确定性需求的基本库存模拟模型

例9.3 修正的库存模拟模型——Excel实现与结果

02. 修正后的实际成效

修正后的模型彻底解决期末库存负值问题，库存曲线平滑递减。单个周期结束后变量自动收敛至0，模拟结果与理论假设高度一致，为库存策略优化提供可靠数据支撑。



9.3.1 确定性需求的基本库存模拟模型

例9.3 修正的库存模拟模型——利用修正模型求解EOQ

补充批量 (Q)

初始补充批量为 100，作为基础模拟参数。

费用参数 (C_s / c)

补充费用 $C_s=150$ ，单件库存费用 $c=0.5$ 。

需求速率 (d)

单位时间需求量 $d=2$ ，周期 $t=0\sim99$ 。

实验核心

调整 Q (30,40,50,60) 观察费用变化，验证最优解区间。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	补充批量	补充费用	库存费用	需求量					
2	100	150	0.5	2					
3									
4	时间	补充	期初库存	需求	期末库存	补充费用	库存费用	总费用	平均费用
5	0	100	100	2	98	150	49	199	27.5
6	1	0	98	2	96	0	48	48	
7	2	0	96	2	94	0	47	47	
8	3	0	94	2	92	0	46	46	
9	4	0	92	2	90	0	45	45	
10	5	0	90	2	88	0	44	44	
11	6	0	88	2	86	0	43	43	
12	7	0	86	2	84	0	42	42	
13	8	0	84	2	82	0	41	41	
14	9	0	82	2	80	0	40	40	
15	10	0	80	2	78	0	39	39	
16	11	0	78	2	76	0	38	38	
17	12	0	76	2	74	0	37	37	
18	13	0	74	2	72	0	36	36	
19	14	0	72	2	70	0	35	35	
20	15	0	70	2	68	0	34	34	

图1：Excel修正库存模拟模型架构。表格展示了时间、需求、期末库存及各项费用的动态计算过程，为费用分析提供数据支撑。

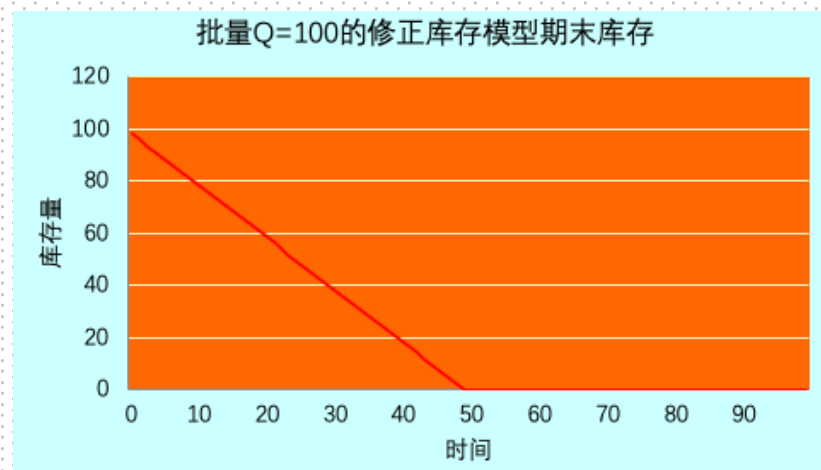


图2：批量 $Q=100$ 时的期末库存变化趋势。通过图表可直观看到库存随时间线性消耗的过程，为后续调整 Q 值提供可视化参考。

9.3.1 确定性需求的基本库存模拟模型

例9.3 修正的库存模拟模型——利用修正模型求解EOQ

利用以上模型，建立一个一维的模拟运算表，其中自变量为补充批量，因变量为平均费用。改变补充批量的值，观察相应的平均费用的值，可以得到补充批量 Q 从30到55对应的平均费用，如下表所示。

补充批量（吨/次）	30	35	40	45	50	55
平均费用（元/天）	17.00	16.83	17.00	17.42	18.00	18.71

从上表可以看出，平均费用随补充批量的不同而变化。使平均费用最小的补充批量在 $Q=30$ （吨/次）到 $Q=40$ （吨/次）之间。

9.3.1 确定性需求的基本库存模拟模型

例9.3 修正的库存模拟模型——模拟运算与规划求解

为了更精确地求出使平均费用最小的补充批量（即经济批量EOQ），可以用Excel菜单：“数据>分析>规划求解”，如下图所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	补充批量	补充费用	库存费用	需求量								
2	100	150	0.5	2								
3												
4	时间		期初库存	需求	期末库存	补充费用	库存费用	总费用	平均费用			
5	0		0	2	98	150	49	199	27.5			
6	1		0	2	96	0	48	48				
7	2		0	2	94	0	47	47				
8	3		0	2	92	0	46	46				
9	4		0	2	90	0	45	45				
10	5		0	2	88	0	44	44				
11	6		0	2	86	0	43	43				

9.3.1 确定性需求的基本库存模拟模型

例9.3 修正的库存模拟模型——模拟运算与规划求解

规划求解参数

设置目标:(I)

到: ☐ 最大值(M) ☒ 最小值(N) ☐ 目标值(V)

通过更改可变单元格:(B)

遵守约束:(U)

添加(A) 更改(C) 删除(D) 全部重置(R) 装入/保存(L)

☒ 使无约束变量为非负数(K)

选择求解方法:(E) **演化** 选项(P)

求解方法
为光滑非线性规划求解问题选择 GRG 非线性引擎。为线性规划求解问题选择单纯线性规划引擎，并为非光滑规划求解问题选择演化引擎。

帮助(H) 求解(S) 关闭(O)

选项

所有方法 | 非线性 GRG | **演化**

收敛:

突变速率:

总体大小:

随机种子:

无改进的最大时间:

☐ 需要提供变量的界限

确定 取消

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	补充批量	补充费用	库存费用	需求量					
2	34	150	0.5	2					
3									
4	时间	补充	期初库存	需求	期末库存	补充费用	库存费用	总费用	平均费用
5	0	34	34.0000133	2	32.0000133	150	16	166	16.8235
6	1	0	32.0000133	2	30.0000133	0	15	15	
7	2	0	30.0000133	2	28.0000133	0	14	14	
8	3	0	28.0000133	2	26.0000133	0	13	13	
9	4	0	26.0000133	2	24.0000133	0	12	12	
10	5	0	24.0000133	2	22.0000133	0	11	11	
11	6	0	22.0000133	2	20.0000133	0	10	10	
12	7	0	20.0000133	2	18.0000133	0	9.00001	9.00001	
13	8	0	18.0000133	2	16.0000133	0	8.00001	8.00001	
14	9	0	16.0000133	2	14.0000133	0	7.00001	7.00001	
15	10	0	14.0000133	2	12.0000133	0	6.00001	6.00001	

Sheet1 Sheet2 Sheet3

目标: 16.8235294805656 子问题: 5698 中间结果: 0 目标单元格: 16.8235294805656

01. 配置核心求解参数

将“平均费用”单元格(\$I\$5)设为目标选“最小值”；指定“补充批量”(\$A\$2)为可变单元格，选用“演化”方法构建计算框架。

02. 调整演化求解选项

在“演化”选项卡中取消勾选“需要提供变量的界限”，简化约束条件，让算法更适配当前库存模型的求解场景。

03. 执行演化计算求解

确认参数无误后点击“求解”，Excel自动运行演化算法迭代寻优，实时展示计算过程并生成最优订货批量结果。

9.3.1 确定性需求的基本库存模拟模型

例9.3 修正的库存模拟模型——结果分析

01 / 操作步骤：保存结果

规划求解结果

规划求解不能改进当前的解，可满足所有的约束。

报告
运算结果报告
总体

☒ 保留规划求解的解
☐ 还原初值

☐ 返回“规划求解参数”对话框 ☐ 制作报告大纲

确定 取消 保存方案...

规划求解不能改进当前的解，可满足所有的约束。

使用演化引擎时，这意味着规划求解已停止，因为它在给定时间内找不到更佳的解。

计算完毕后，Excel会弹出“规划求解结果”窗口。在窗口中选择“保存规划求解结果”选项，点击“确定”按钮，即可将最优解数据同步至工作表中，完成求解流程。

02 / 核心结果：数据验证

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	补充批量	补充费用	库存费用	需求量					
2	34	150	0.5	2					
3									
4	时间	最优补充批量	初库存	需求	期末库存	补充费用	库存费用	总费用	平均费用
5			0.000073	2	32.0000073	150	16	166	16.8235
6	1	0	32.0000073	2	30.0000073	0	15	15	
7	2	0	30.0000073	2	28.0000073	0	14	14	
8	3	0	28.0000073	2	26.0000073	0	13	13	
9	4	0	26.0000073	2	24.0000073	0			
10	5	0	24.0000073	2	22.0000073	0	11	11	
11	6	0	22.0000073	2	20.0000073	0	10	10	
12	7	0	20.0000073	2	18.0000073	0	9	9	
13	8	0	18.0000073	2	16.0000073	0	8	8	

求解得到最小平均费用为**16.8235**，对应最优补充批量为**34.00吨/次**。该结果与EOQ理论公式计算的34.64高度接近，有效验证了模拟模型的合理性与准确性。

9.3.2 需求线性变化和随机性变化的库存系统模拟

例9.4 需求线性变化的库存模拟模型

01 / 案例背景：需求随时间动态衰减

设定初始补充批量 $Q=50$ 吨，补充费用 $C_s=150$ 元/次，库存费用 $c=0.5$ 元/天·吨。核心特征为需求量 d 不再恒定，而是随时间 t 线性递减，其数学表达式为： $d = 2 - 0.04t$ ，反映了市场需求随时间逐步萎缩的实际情况。

该模型突破了传统恒定需求的假设，更贴合产品生命周期衰退期或季节性商品的库存管理需求，要求库存策略具备时间敏感性。

9.3.2 需求线性变化和随机性变化的库存系统模拟

例9.4 需求线性变化的库存模拟模型——Excel模型实现

在基础库存模拟表中，通过在“需求”列嵌入条件公式，实现每个周期需求量的动态计算。核心公式利用时间变量t（A列），结合衰减系数，确保需求值随时间推移自动更新，避免手动录入的繁琐与误差。

核心公式应用：

=IF(E5<=\$D\$2-0.04*A6, \$D\$2-0.04*A6)

利用IF函数进行边界判断，结合单元格引用实现需求的动态、自动化核算，精准反映库存消耗的实际节奏。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	补充批量	补充费用	库存费用	需求量					
2	50	150	0.5	2					
3									
4	时间	补充	期初库存	需求	期末库存	补充费用	库存费用	总费用	平均费用
5	0	50	50.00	1.96	48.04	150.00	24.02	174.02	21.7352
6	1	0	48.04	1.96	46.08	0.00	23.04	23.04	
7	2	0	46.08	1.92			22.08	22.08	
8	3	0	44.16	1.88			21.14	21.14	
9	4	0	42.28	1.84			20.22	20.22	
10	5	0	40.44	1.80					
11	6	0	38.64	1.76	36.88	0.00	18.44	18.44	
12	7	0	36.88	1.72	35.16	0.00	17.58	17.58	

可变单元格

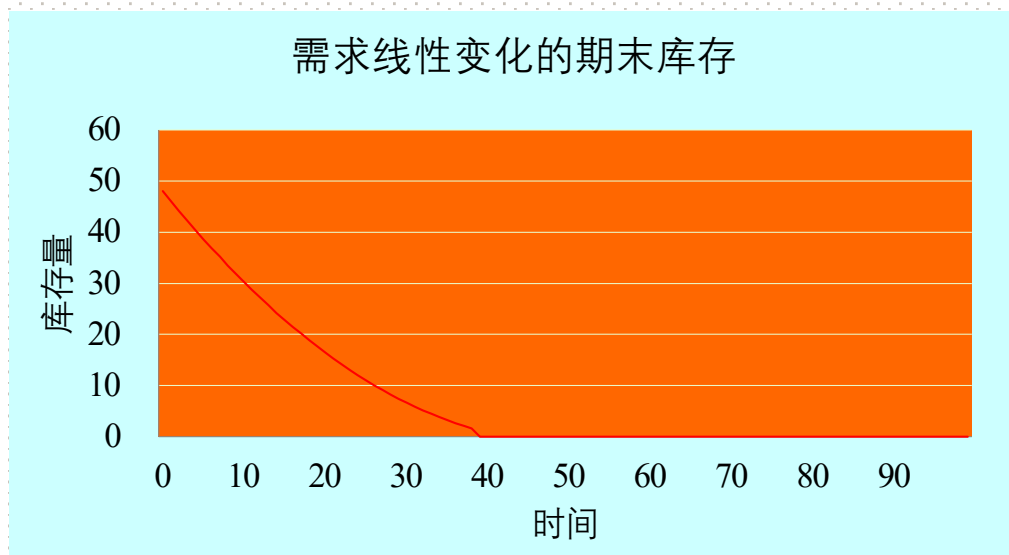
=D\$2-0.04

目标单元格

=IF(E5<=\$D\$2-0.04*A6,E5,\$D\$2-0.04*A6)

9.3.2 需求线性变化和随机性变化的库存系统模拟

例9.4 需求线性变化的库存模拟模型——结果分析



库存消耗曲线特征

当需求量随时间呈现线性递减趋势时，库存量的消耗速度会逐渐放缓，期末库存图形表现为一条向下的凹形曲线。这一特征直观反映了需求变化对库存流转节奏的直接影响。

9.3.2 需求线性变化和随机性变化的库存系统模拟

例9.4 需求线性变化的库存模拟模型——结果分析

最优补充批量(吨/次)

30.52

最小平均费用(元/天)

17.89



对比基本固定需求模型，经济批量有所减少，但因库存周期被动拉长，整体平均费用不降反升，印证了需求动态变化对库存策略成本的显著影响。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	补充批量	补充费用	库存费用	需求量					
2	30.52	150	0.5	2					
3									
4	时间	补充	期初库存	需求	期末库存	补充费用	库存费用	总费用	平均费用
5	0	51996	30.52	1.96	28.56	150.00	14.28	164.28	17.8952
6	1	0	28.56	1.96	26.60	0.00	13.30	13.30	
7			26.60	1.92	24.68	0.00			
8	3	0	24.68	1.88	22.80	0.00			

最优补充批量

最小平均费用

9.3.2 需求线性变化和随机性变化的库存系统模拟

例9.5 需求随机变化的库存模拟模型——案例背景分析

案例背景：关键参数设定

初始补充批量 $Q=50$ 吨，补充费用 $C_s=150$ 元/次，库存费用 $c=0.5$ 元/天·吨。核心难点在于需求的不确定性：需求量服从均值为2吨/天、标准差为1吨/天的正态分布，这要求模型能动态响应波动的市场需求。

Excel模型：核心函数与逻辑控制

使用 $\text{NORMINV}(\text{RAND}(), \mu, \sigma)$ 生成正态分布随机需求；通过 $\text{IF}(\text{F6} > \text{D6}, \text{F6}, \text{D6})$ 构建库存约束，确保实际出库量不超过当前库存水平，从模型底层规避了负库存的逻辑错误。

9.3.2 需求线性变化和随机性变化的库存系统模拟

例9.5 需求随机变化的库存模拟模型——Excel演示

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	补充批量	补充费用	库存费用	需求量 均值	需求量 标准差					
2	100	150	0.5	2	1					
3										
4	时间	补充	期初库存	随机数	需求	期末库存	补充费用	库存费用	总费用	平均费用
5	0	100	100.00	1.45	1.45	98.55	150	49.27	199.27	25.86
6	1	0	98.55	3.23	3.23	95.32	0	47.66	47.66	
7	2	0	95.32	2.20	2.20	93.13	0	46.56	46.56	
8	3	0	91.83	1.29	1.29	91.83	0	45.92	45.92	
9	4	0	88.54	3.29	3.29	88.54	0	44.27	44.27	
10	5	0	88.54	3.23	3.23	85.31	0	42.65	42.65	
11	6	0	85.31	0.67	0.67	84.64	0	42.32	42.32	
12	7	0	84.64	0.73	0.73	83.91	0	41.95	41.95	
13	8	0	83.91	1.38	1.38	82.53	0	41.26	41.26	
14	9	0	82.53	3.37	3.37	79.16	0	39.58	39.58	
15	10	0	79.16	3.27	3.27	75.89	0	37.94	37.94	
16	11	0	75.89	2.19	2.19	73.70	0	36.85	36.85	
17	12	0	73.70	1.06	1.06	72.64	0	36.32	36.32	

=NORMINV(RAND(),\$D\$2,\$E\$2)

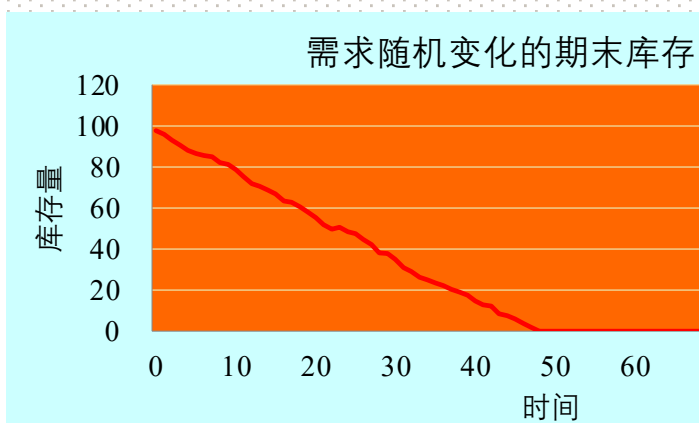
=D5

=IF(F5<=D6,F5,D6)

9.3.2 需求线性变化和随机性变化的库存系统模拟

例9.5 需求随机变化的库存模拟模型——结果分析

01. 关键步骤：冻结随机数



02. 规划求解：优化库存策略结果

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	补充批量	补充费用	库存费用	需求量 均值	需求量 标准差						
2	40.6709	150	0.5	2	1						
3											
4	时间	补充	期初库存	随机数	需求	期末库存	补充费用	库存费用	总费用	平均费用	
5	0	6709	40.67	4.22	4.22	36.45	150	18.23	168.23	14.17	
6	1	0	36.45	4.20	4.20	32.25	0	16.12	16.12		
7	2	0	29.80	2.45	2.45	29.80	0	14.90	14.90		
8	3	0	26.24	3.55	3.55	26.24	0	13.12	13.12		
9	4	0	25.15	1.09	1.09	25.15	0	12.58	12.58		
10	5	0	25.15	2.29	2.29	22.86	0	11.43	11.43		

由于RAND()函数具有易变性，每次计算都会生成新值，导致规划求解无法收敛。解决方法是复制随机数列，通过“选择性粘贴 → 数值”将公式转换为固定常量，确保求解环境稳定。



最优补充批量

40.67 吨/次



最小平均费用

14.17 元/天

线上互动练习1: Excel实操求解库存问题



习题9-1 一个仓库每天提货的需求量是一个常数 $d=10$ 件, 单位物品每天的存储费用为 $c=0.5$ 元/件。不允许缺货, 存储量降到0, 立即补充, 补充瞬时完成。每次补充费用为 $C_s=150$ 元/件。

(1) 用经济批量公式计算使平均总费用最小的补充批量 Q 。

(2) 设补充批量 $Q=200$ 件, 时间 $t=100$ 天, 建立以上库存问题的多周期Excel模拟模型。创建补充批量 Q 和平均总费用的模拟运算表, 并画出平均总费用随补充批量 Q 变化的折线图。

(3) 利用以上Excel库存模拟模型, 用规划求解求出使平均总费用最小化的经济补充批量, 将模拟得到的经济批量和理论经济批量比较。

(4) 设补充批量 $Q=200$ 件, 建立以上库存问题的单周期Excel模拟模型。创建补充批量 Q 和平均总费用的模拟运算表, 并画出平均总费用随补充批量 Q 变化的折线图。

9.4 排队系统的模拟

9.4.1 排队现象和排队系统

介绍排队现象的普遍性，并解析构成排队系统的三大核心要素：顾客、服务台与服务。

9.4.2 顾客到达和服务时间的分布

讲解描述顾客到达规律的泊松过程和描述服务时间的负指数分布，这是排队模型的理论基础。

9.4.3 排队系统的分类

介绍单服务台单队列、多服务台单队列、多服务台多队列等常见排队系统的组织方式及其特点。

9.4.4 基本排队系统及其运行指标

深入讲解M/M/1模型，并推导出系统空闲概率、平均等待时间等关键运行指标的计算公式。

9.4.5 多服务台单队列排队系统的运行指标

分析M/M/c模型的性能，并与M/M/1模型进行对比，揭示其在效率上的优势。

9.4.6 排队系统的比较

综合比较不同排队策略（如单队列与多队列）对系统效能的影响，为运营决策提供依据。

9.4.1 排队现象和排队系统

🌐 排队现象无处不在：

排队系统	顾客	服务台	服务内容
🛒 超市收款	购物顾客	收银台	计价、收款、装袋
✈️ 机场登机	登机旅客	登机服务台	验票、行李、发登机牌
🔧 设备维修	故障设备	修理工	修理
☎️ 投诉处理	投诉	受理部门	调查、处理、回复
💬 客服中心	来电客户	客服人员	解答、处理诉求

🇮🇹 排队四阶段

👤 顾客到达

⌚ 进入队列等待

🔔 接受服务

🚶 顾客离去

💡 核心：三要素（顾客、服务台、服务）+ 四阶段（到达、等待、服务、离去）

9.4.2 顾客到达和服务时间的分布

一、排队现象的本质根源

系统中产生等待与拥堵的核心驱动力，在于两个无法消除的**随机不确定性**：

- 顾客到达时间的不可预知性
- 服务时间的自然波动性

二、关键随机变量一：顾客到达过程

核心问题：“特定时段内的到达数量”与“相邻顾客的到达间隔”

- 现实特征：顾客很少以固定频率出现，而是呈现出“时而密集、时而稀疏”的随机特征。
- 管理意义：这种随机性是引发排队的**第一导火索**。

三、关键随机变量二：服务时间波动

核心变量：“单客服务时长的均值”与“时长的离散程度”

- 现实特征：即使是标准化服务，也会因顾客个体差异、操作细节不同产生时间波动。
- 管理意义：服务时间的不可控性，是加剧排队拥堵的**第二个关键变量**。

 排队论的核心使命，正是通过识别这两个随机变量的概率分布规律，建立数学模型来量化系统性能，从而找到优化排队效率的科学方法。

9.4.2 顾客到达和服务时间的分布

泊松过程的4个条件

1 平稳性

顾客到达概率不随时间变化

2 无后效性

到达概率与已到达人数无关

3 单个性

同一时间几乎不会同时到多人

4 普通性

所有可能到达数量概率和为1

泊松分布公式

$$P_k(t) = (\lambda t)^k / k! \times e^{(-\lambda t)}$$

$k = 0, 1, 2, 3, \dots$

λ = 单位时间平均到达顾客数 (到达速率)

$\lambda > 0$

常见泊松过程场景

 银行每小时到客

 手机每天收到短信

 打字员每页错字

 客服来电

9.4.2 顾客到达和服务时间的分布

核心结论

- ✓ 若到达顾客流是参数为 λ 的泊松流，则相邻顾客到达间隔服从参数为 λ 的负指数分布
- ✓ 顾客服务时间也服从参数为 μ 的负指数分布

负指数分布密度函数

$$f(x) = \lambda \times e^{(-\lambda x)} \\ x \geq 0$$

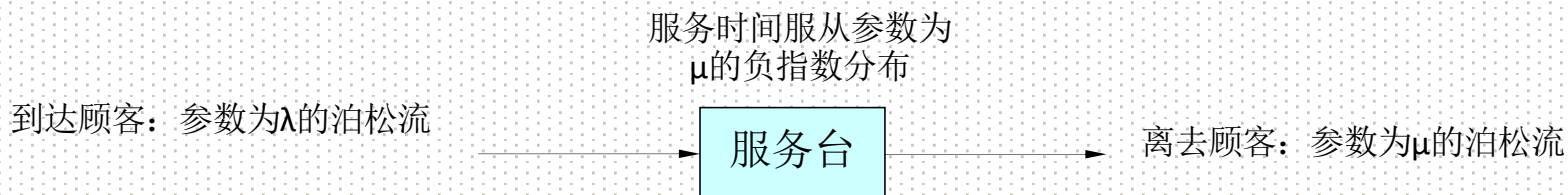
累积分布函数

$$F(x) = 1 - e^{(-\lambda x)}$$

统计特征

$$\text{均值} = 1/\lambda \\ \text{方差} = 1/\lambda^2$$

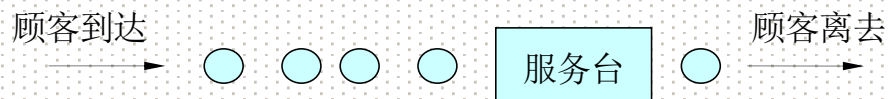
输入输出流关系（服务台忙时）



9.4.3 排队系统的分类

1 单服务台单队列

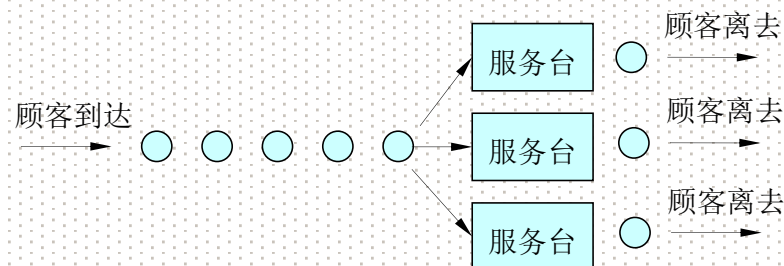
- ✚ 结构：1个服务台，1个队列
- ✚ 规则：顾客排成1队，先到先服务
- ✚ 例子：单人收费通道、专科医生就诊
- ✚ 特点：最简单、最基本、最公平



(单队列 → 单服务台)

2 多服务台单队列 ★最推荐

- ✚ 结构：多个服务台，1个公共队列
- ✚ 规则：叫号系统，哪个窗口空叫下一个号
- ✚ 例子：银行、邮局、政府服务大厅
- ✚ 特点：最公平、等待时间最短、效率最高



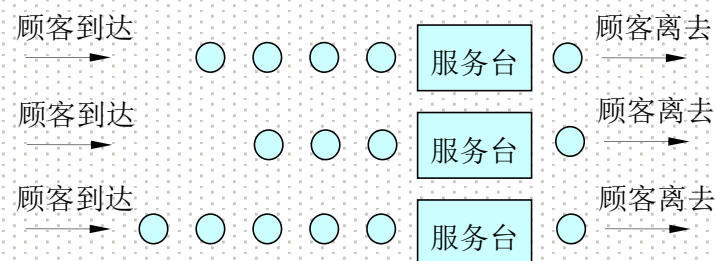
(单队列 → 多个服务台，叫号制)

🎯 推荐！这是目前最主流、最公平、客户体验最好的排队方式

9.4.3 排队系统的分类

3 多服务台多队列

- ✦ 结构：多个服务台，每个服务台前一个独立队列
- ✦ 规则：顾客到达后随机选队排队，不能换队
- ✦ 例子：火车票售票窗口、超市收银台



(多队列 → 多个服务台，各排各的)

✖ 缺点：

✖ 不公平：后到的可能先服务 ✖ 效率低：可能窗口闲有人排 ✖ 各窗口速率不同加剧不公

📌 适用场景：顾客流量大、服务台>10个、场地限制无法单队列的场景

9.4.4 基本排队系统及其运行指标

4. 联合运行

单服务台基础参数

1个服务台

- 顾客到达速率 $\lambda = 9$
- 服务速率 $\mu = 12$
- 服务强度 $\rho = \lambda/\mu = 9/12 = 0.75$

联合运行定义

将3个单服务台单队列系统

合并成1个服务台系统

合并后服务速率 = 3个原服务台之和

复印机

分散的几台低速复印机
→ 1台高速复印机

医院急诊

多医院急诊室
→ 统一呼叫+协调机制

消防队

多消防队
→ 合并指挥调度

联合运行示意图

$\lambda=9$



服务台 $\mu=12$

$\mu=12$



核心逻辑

联合运行 = 服务资源 + 服务对象的重新整合

整合方式:

- 物理合并: 服务台+队列实体集中
- 逻辑调整: 管理上统一调度
(无需物理移动)

9.4.4 基本排队系统及其运行指标

💡 基本排队系统 (M/M/1)

📌 假设条件

- ① 单服务台单队列，先到先服务
- ② 顾客到达是泊松流，速率 λ
- ③ 服务时间服从负指数分布，速率 μ

📐 核心参数：服务强度

$$\rho = \lambda / \mu$$

必须满足 $0 < \rho < 1$ ，队列才会稳定

📌 直观理解：服务能力必须留有余量，应对随机波动

💡 为什么 $\rho < 1$?

- 若 $\lambda \geq \mu$: 队列无限增加，无研究价值
- 若 $\lambda = \mu$: 理论上服务能力=需求
但因到达服务都是随机，会出现：
 - 一段时间没顾客，服务台闲
 - 浪费服务能力
 - 仍会导致队列越来越长
 - 所以 λ 必须 $< \mu$ 才能稳定

顾客到达速率为 λ



服务台

顾客离去速率为 μ



9.4.4 基本排队系统及其运行指标

💡 M/M/1系统运行指标公式

系统中有k个顾客的概率

$$P_k = \rho^k \times (1-\rho)$$

系统平均顾客数

$$L = \rho / (1-\rho)$$

平均驻留时间

$$W = 1 / (\mu - \lambda)$$

系统空闲概率 (k=0)

$$P_0 = 1 - \rho$$

队列平均顾客数

$$L_q = \rho^2 / (1-\rho) = \rho \times L$$

平均等待时间

$$W_q = \rho / (\mu - \lambda) = \rho \times W$$

💡 重要关系: $L = \lambda \times W$, $L_q = \lambda \times W_q$ (Little定律)

9.4.4 基本排队系统及其运行指标

例9.6 高速公路收费站（问题）

问题背景

某高速公路收费站开通 1 个收费通道

- 到达车辆平均速率：3辆/分钟
- 每辆车平均收费时间：15秒

? 求以下9项指标

- ① 驻留车辆恰为3辆的概率
- ② 驻留车辆在3辆以下（不含3）的概率
- ③ 驻留车辆在2辆以上（含2）的概率
- ④ 收费站空闲的概率
- ⑤ 收费站忙的概率
- ⑥ 平均驻留车辆数
- ⑦ 排队等候收费的平均车辆数
- ⑧ 车辆的平均驻留时间
- ⑨ 车辆的平均等候时间

 解题思路：先统一单位为小时，再求服务强度 ρ ，最后逐项计算

9.4.4 基本排队系统及其运行指标

例9.6 参数换算（统一为小时）

单位换算步骤

① 到达速率

$$\lambda = 3 \text{ 辆/分钟} \times 60 \\ = 180 \text{ 辆/小时}$$

② 服务速率

$$\mu = 3600 \text{ 秒/时} \div 15 \text{ 秒/辆} \\ = 240 \text{ 辆/小时}$$

③ 服务强度

$$\rho = \lambda / \mu = 180 / 240 \\ = 0.75$$

✓ 量纲验算

- $[\lambda] = \text{辆/小时} \checkmark$
- $[\mu] = \text{辆/小时} \checkmark$
- $[\rho] = \lambda / \mu = \text{无量纲} \checkmark$

✓ 稳定条件验算

$$0 < \rho = 0.75 < 1$$

✓ 满足稳定条件!
队列会保持稳定

9.4.4 基本排队系统及其运行指标

例9.6 计算结果 (1) 状态概率

指标	公式	结果
① 恰为3辆的概率	$P_3 = \rho^3 \times (1-\rho)$	10.55%
② 3辆以下 (不含3)	$P_0 + P_1 + P_2$	57.81%
③ 2辆以上 (含2)	$1 - P_0 - P_1$	56.25%
④ 空闲概率	$P_0 = 1 - \rho$	25%
⑤ 忙的概率	$1 - P_0 = \rho$	75%

关键计算

$$P_3 = 0.75^3 \times 0.25 = 0.4219 \times 0.25 = 0.1055 = 10.55\%$$

$$P_0 + P_1 + P_2 = 0.25 + 0.1875 + 0.1406 = 0.5781 = 57.81\%$$

9.4.4 基本排队系统及其运行指标 ◀

例9.6 计算结果 (2) 平均数量与时间

⑥ 平均驻留车辆数

$$L = \rho / (1 - \rho) = 0.75 / 0.25$$

3辆

⑧ 平均驻留时间

$$W = 1 / (\mu - \lambda) = 1 / 60 \text{小时}$$

1分钟

⑦ 排队等候车辆数

$$L_q = \rho^2 / (1 - \rho) = 0.75^2 / 0.25$$

2.25辆

⑨ 平均等候时间

$$W_q = \rho / (\mu - \lambda) = 0.75 / 60 \text{小时}$$

45秒

✓ 验算: $L_q = \rho \times L = 0.75 \times 3 = 2.25 \text{辆}$ ✓ $W_q = \rho \times W = 0.75 \times 1 \text{分钟} = 45 \text{秒}$ ✓ ◀

9.4.5 多服务台单队列系统的运行指标

(M/M/c) 参数

系统结构

- c个相同服务台, 1个公共队列
- 顾客到达泊松流, 速率 λ
- 每个服务台服务速率 μ (相互独立)
- 先到先服务, 绝对公平

总服务速率变化

- $n \leq c$ 时: 总速率 = $n \times \mu$
(所有顾客在服务台接受服务)
- $n > c$ 时: 总速率 = $c \times \mu$ (最大)
(c个服务台全忙, $n-c$ 个在队列等待)

服务强度公式

$$\rho = \lambda / (c \times \mu) = \text{顾客到达速率} / \text{系统最大服务速率}$$

⚠ 稳定条件: 必须满足 $0 < \rho < 1$, 否则队列无限增加

💡 和M/M/1的区别: 分母是 $c \times \mu$ (系统最大服务能力), 不是单个服务台

9.4.5 多服务台单队列系统的运行指标

运行指标公式

所有窗口空闲概率 P_0

$$P_0 = [\sum_{n=0}^{c-1} \frac{\lambda^n}{n! \mu^n} + \frac{1}{c!} \times \frac{\lambda^c}{\mu^c} \times \frac{1}{1-\rho}]^{-1}$$

系统平均顾客数 L

$$L = L_q + \lambda/\mu$$

平均驻留时间 W

$$W = W_q + 1/\mu$$

队列平均顾客数 L_q

$$L_q = [\lambda^c \times \rho \times P_0] / [\mu^c \times c! \times (1-\rho)^2]$$

平均等待时间 W_q

$$W_q = L_q / \lambda$$

需要等待概率 $P(n \geq c)$

$$P(n \geq c) = 1 - \sum_{n=0}^{c-1} P_n$$

💡 当 $c=3$ 时, 等待概率简化为: $P(n \geq 3) = 1 - [1 + \lambda/\mu + \lambda^2/(2\mu^2)] \times P_0$

9.4.5 多服务台单队列系统的运行指标

例9.7 3窗口售票处完整计算

已知条件

3窗口售票处: $c=3$, $\lambda=0.9$ 人/分钟, $\mu=0.4$ 人/分钟, $\lambda/\mu=2.25$, $\rho=\lambda/(c\mu)=0.75$

① 窗口全空闲概率 P_0

$$[1 + 2.25 + 2.531 + 3.797 \times 4]^{(-1)}$$

7.48%

③ 平均等待/驻留时间

$$W_q = 1.70/0.9, W = W_q + 1/\mu$$

1.89分/4.39分

② 系统平均顾客数 L

$$L_q + \lambda/\mu = 1.70 + 2.25$$

3.95人

④ 到达后必须等待概率

$$1 - (1 + 2.25 + 0.5 \times 2.25^2) \times 0.0748$$

56.76%

💡 L_q 计算: $L_q = (2.25)^3 \times 0.75 / [3! \times (1 - 0.75)^2] \times 0.0748 = 1.70$ 人

9.4.6 排队系统的比较

 比较前提：相同服务强度 $\rho = 0.75$

1 单服务台单队列

参数： $\lambda=3, \mu=4$

$L=3, Lq=2.25$
 $W=1, Wq=0.75$

3 多服务台多队列

参数：3个独立队列, 各 $\lambda=3, \mu=4$

= 单服务台单队列
 $L=3, Lq=2.25$

2 多服务台单队列

参数： $c=3, \lambda=9, \mu=4$

$L=3.95, Lq=1.70$
 $W=0.44, Wq=0.19$

4 联合运行

参数：1个高速服务台, $\lambda=9, \mu=12$

$L=3, Lq=2.25$
 $W=0.33, Wq=0.25$

9.4.6 排队系统的比较

对比表与启示

系统类型	L	Lq	W	Wq
单服务台单队列	3.00★	2.25	1.00	0.75
多服务台单队列	3.95	1.70★	0.44	0.19★
多服务台多队列	3.00★	2.25	1.00	0.75
联合运行	3.00★	2.25	0.33★	0.25

(注：★为各系统中的最小值)

💡 核心管理启示

- ✓ 追求客户体验优先选多服务台单队列（叫号系统），最公平
- ✓ 服务台 < 10 个时叫号系统优势明显（等待时间比多队列少 75%）
- ✓ 服务台 > 10 个时选多队列，避免顾客走太远
- ✓ 联合运行适合复印机合并、消防统一调度等资源整合场景

9.5 单服务台单队列排队系统的模拟

💡 Excel模拟是把排队论应用到实际商业决策的桥梁

9.5.1

负指数分布随机变量的产生

生成模拟所需的基础随机数

9.5.1

反函数生成法

数学推导 + Excel公式

9.5.2

基本排队系统模拟

核心逻辑 + 7个时间变量

9.5.2

MATCH函数判断

巧妙解决系统顾客数问题

例9.8

Excel模拟模型

完整案例演示

9.5.2

模拟结果可视化

动态变化图表分析

🎯 学习目标

掌握用Excel搭建排队系统模拟模型，量化评估和优化实际业务场景

9.5.1 负指数分布随机变量的产生方法

排队论假设

- 顾客到达：泊松分布 (参数 λ)
- 服务时间：负指数分布 (参数 μ)
- 模拟时需生成负指数分布随机数

Excel随机数函数

函数	功能
RAND()	0~1均匀分布
NORM.INV(p,m,s)	正态分布
NORMSINV(p)	标准正态分布
LOGINV(p,m,s)	对数正态分布
BETAINV(p,a,b,A,B)	Beta分布
GAMMAINV(p,a,b)	Gamma分布

✗ Excel没有直接的负指数分布函数！需要用反函数法生成

💡 解决思路：利用反函数法 + RAND() 转换得到负指数分布随机变量

9.5.1 负指数分布随机变量的产生方法

原理

- ① 先求目标分布的累积分布函数 $F(x)$
- ② 再求累积分布函数的反函数 $F^{-1}(y)$
- ③ 将 $RAND()$ 作为 y 代入 $F^{-1}(y)$
- ④ 当 $RAND()$ 在 $0 \sim 1$ 变化时，输出目标分布

负指数分布推导 (参数 μ)

密度函数

$$f(x) = \mu \times e^{-\mu x}, x \geq 0$$

分布函数

$$F(x) = 1 - e^{-\mu x}$$

反函数

$$x = -(1/\mu) \times \ln(1-y)$$

Excel生成公式 (核心)

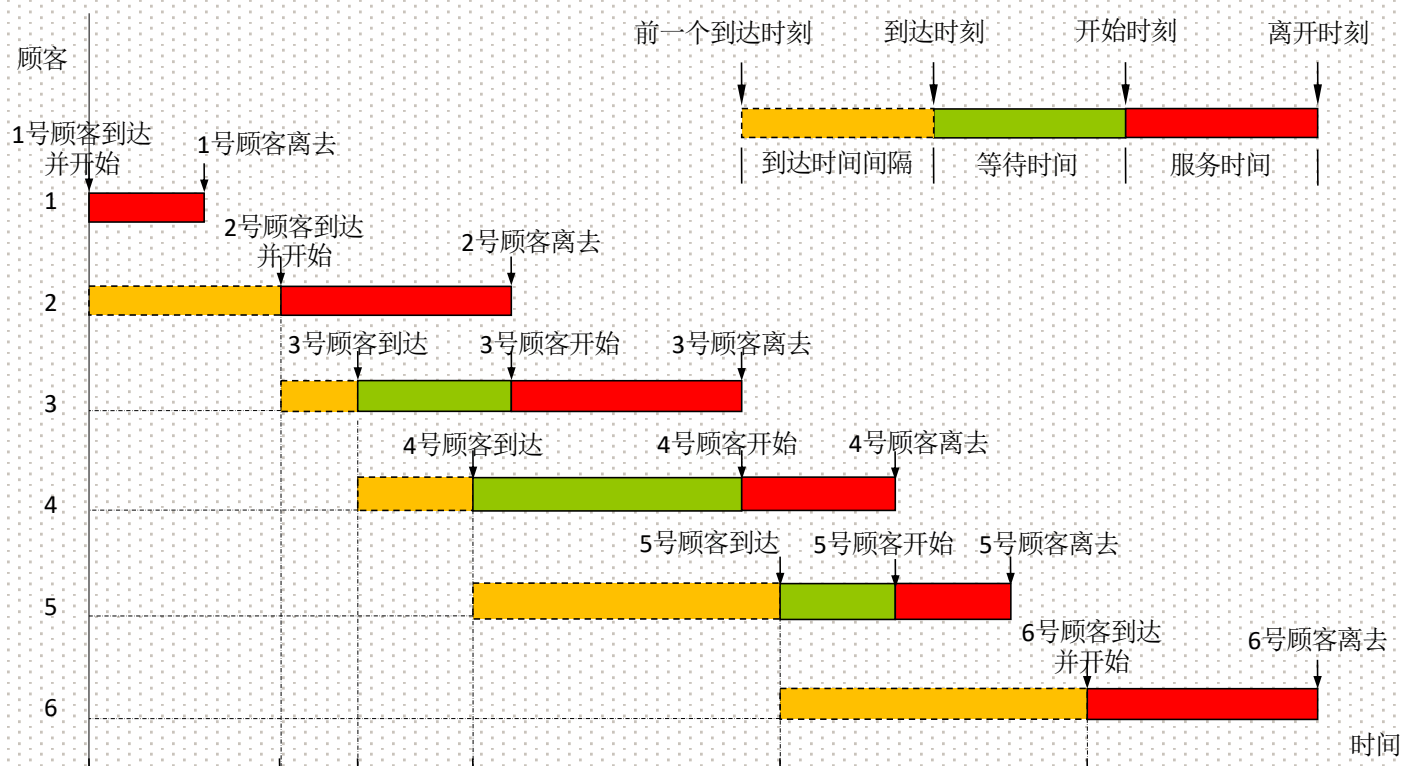
$$= -\text{LN}(1-\text{RAND}()) / \mu \quad \text{或} \quad = -\text{LN}(\text{RAND}()) / \mu \quad (\text{等价})$$

例子: 到达速率18人/小时, 生成到达间隔 (小时)

$$= -\text{LN}(\text{RAND}()) / 18$$

9.5.2 基本排队系统的模拟

🕒 顾客生命周期6个时段 基本排队模型的排队过程



9.5.2 基本排队系统的模拟

顾客生命周期7个时间点/时间段

① 前一个顾客到达时刻

② 本顾客到达时刻

③ 本顾客开始服务时刻

④ 本顾客离去时刻

⑤ 顾客到达时间间隔TBA

⑥ 本顾客等待时间

⑦ 本顾客服务时间

变量关系定义 (核心公式)

① 到达时刻_k = 到达时刻_(k-1) + 到达间隔_k (负指数分布, 参数 λ)

② 开始时刻_k = MAX(到达时刻_k, 离去时刻_(k-1))

③ 离去时刻_k = 开始时刻_k + 服务时间_k (负指数分布, 参数 μ)

④ 等待时间_k = 开始时刻_k - 到达时刻_k

⑤ 驻留时间_k = 离去时刻_k - 到达时刻_k

⑥ 系统中顾客数_k = k - (离去时刻_k < 到达时刻_k 的顾客数 + 1)

9.5.2 基本排队系统的模拟

? 难点

如何判断"离去时刻小于该顾客到达时刻的顾客数"?

△ MATCH函数语法

MATCH(lookup_value, lookup_array, match_type)

- lookup_value: 当前顾客到达时刻
- lookup_array: 之前所有顾客的离去时刻
- **match_type=1: 查找比lookup_value小的最大元素**
(要求数组升序, 离去时刻天然升序 ✓)

🎯 应用

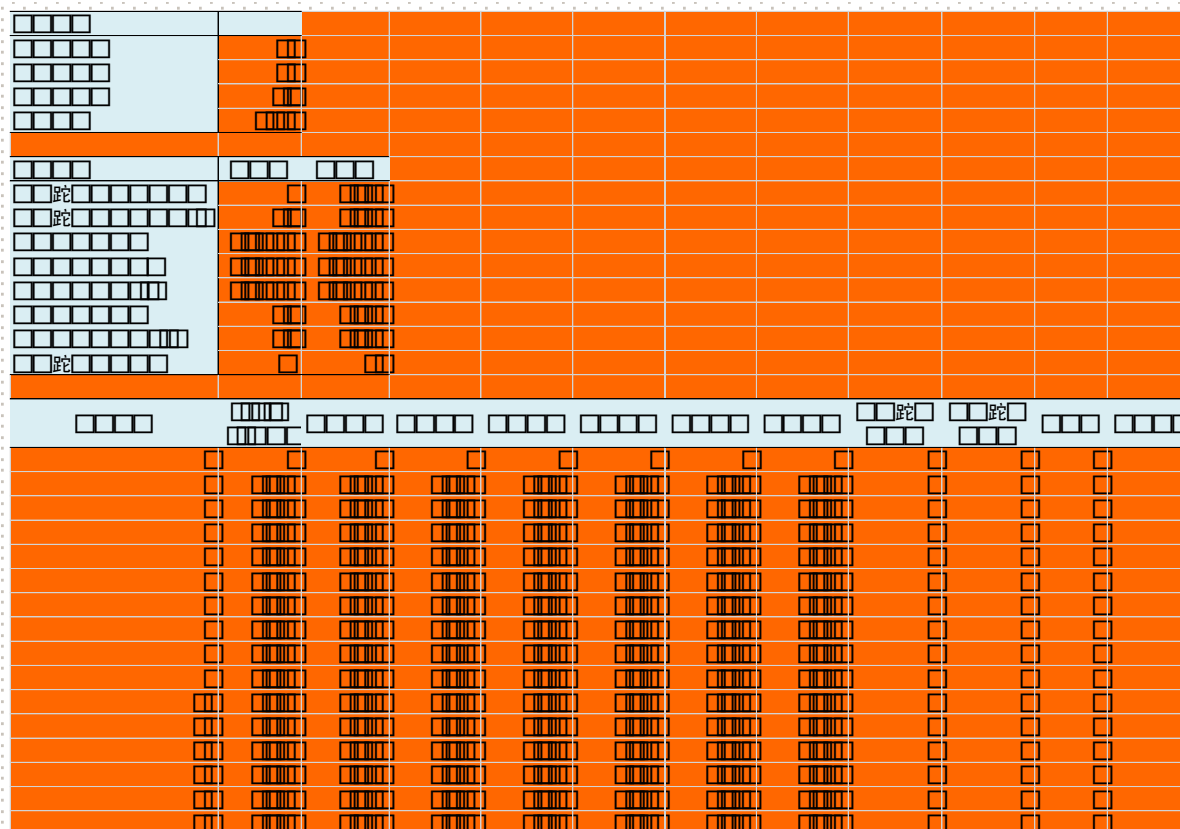
MATCH(到达时刻_k, 0:离去时刻_(k-1), 1)
= 当前到达时已离去的最大顾客编号

k - MATCH(...) =
当前顾客到达时, 前面尚未离开的顾客数

📌 例子 (第2个顾客到达时)

第1个顾客已离开 → 离去时刻 < 到达时刻的顾客数 = 1 → 系统中顾客数 = 2 - (1 + 1) = 0

例9.8 基本排队系统Excel模拟模型



9.5.2 基本排队系统的模拟

例9.8 基本排队系统Excel模拟模型

基本参数

- 到达速率 $\lambda = 12$ 人/小时
- 服务速率 $\mu = 15$ 人/小时
- 服务强度 $\rho = 12/15 = 0.8$
- 模拟次数 = 1000 人

模拟结果 vs 理论值

指标	理论值	模拟值
L	4.00	3.83
Lq	3.20	3.05
W	0.333	0.326
Wq	0.267	0.258
$1/\mu$	0.067	0.068
忙概率	0.80	0.78
闲概率	0.20	0.22

✓ 结论：模拟值与理论值非常接近，验证了Excel模拟的准确性！

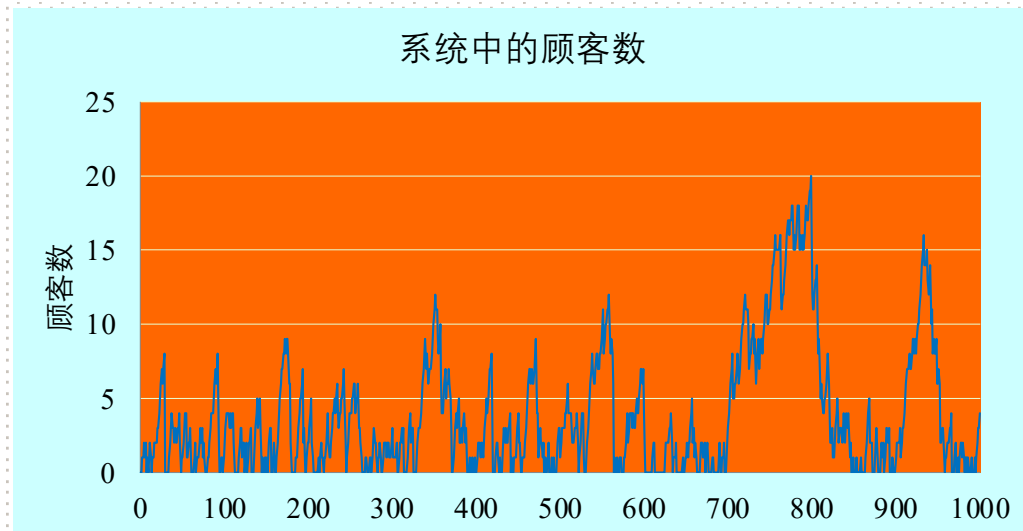
💡 模拟优势：可观察动态变化、适配复杂场景、量化风险

9.5.2 基本排队系统的模拟

例9.8 基本排队系统Excel模拟模型—模拟结果可视化分析1

① 系统中的顾客数

- X轴: 0~1000时间轴
- Y轴: 纵轴0~25人
- 平均: 大部分时间0~5人
- ✓ 符合 $L=3.83$

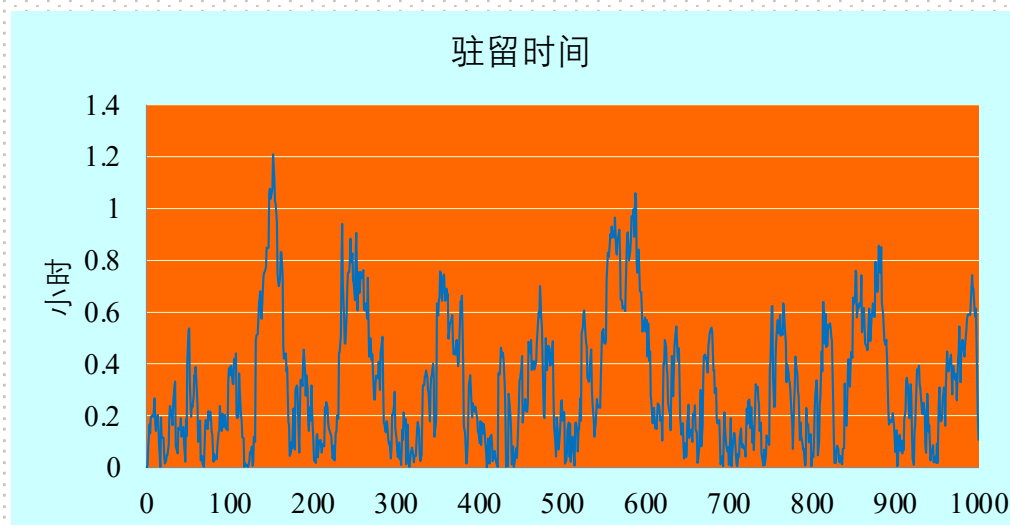


9.5.2 基本排队系统的模拟

例9.8 基本排队系统Excel模拟模型—模拟结果可视化分析2

② 驻留时间

X轴: 0~1000人时间轴
Y轴: 纵轴0~1.4小时
平均: 平均0.3小时左右
✓符合 $W=0.326$

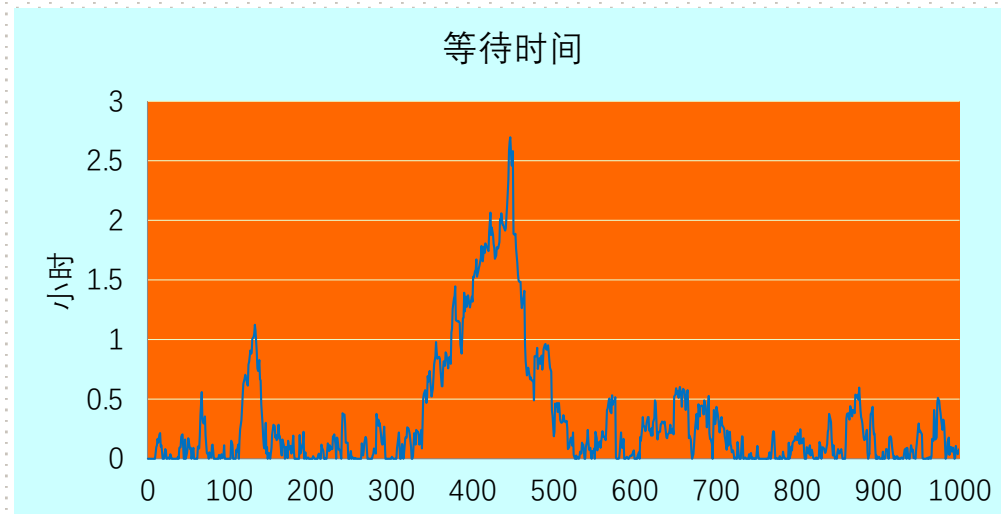


9.5.2 基本排队系统的模拟

例9.8 基本排队系统Excel模拟模型—模拟结果可视化分析3

③ 等待时间

X轴: 0~1000时间轴
Y轴: 纵轴0~3小时
平均: 大部分<0.3小时
✓符合 $W_q=0.258$



9.5.2 基本排队系统的模拟

例9.8 基本排队系统Excel模拟模型—模拟结果汇总

① 系统中的顾客数

X轴: 0~1000人时间轴
Y轴: 纵轴0~25人
平均: 大部分时间5~10人
✓ 符合 $L=3.83$

② 驻留时间

X轴: 0~1000人时间轴
Y轴: 纵轴0~1.4小时
平均: 平均0.3小时左右
✓ 符合 $W=0.326$

③ 等待时间

X轴: 0~1000人时间轴
Y轴: 纵轴0~3小时
平均: 大部分<0.3小时
✓ 符合 $W_q=0.258$

💡 模拟的核心优势

- ✓ 包含随机函数RAND, 按F9可看到不同场景的动态变化
- ✓ 可观察系统动态变化过程 (理论公式只能算平均值)
- ✓ 可灵活扩展到多服务台、高峰低峰等复杂场景
- ✓ 用Excel就能做, 零代码门槛, MBA学生也能轻松掌握

线上互动练习2: Excel实操求排队问题



习题10-2一个银行的营业窗口平均每小时到达的顾客为12人，平均每个顾客接受服务的时间为4分钟。

- | | |
|-----|--|
| (1) | 用理论公式计算这个窗口平均顾客人数 L （包括在队列中等待的和正在窗口接受服务的）、队列中等待的平均顾客数 L_q 、顾客在服务窗口平均驻留时间 W 、顾客在队列中平均等待时间 W_q 。 |
| (2) | 如果平均每小时到达的顾客人数增加到24人，银行又增开一个服务窗口，两个窗口的服务速率相同，都是4分钟/人。采用两服务台单队列的方式排队服务。计算 L 、 L_q 、 W 、 W_q ，并比较（1）和（2）的计算结果。 |
| (3) | 建立单服务台单队列排队系统的Excel模拟模型，对（1）中的排队系统进行模拟。 |
| (4) | 两服务台单队列排队系统模拟模型 |

Thanks

刘少男

snliu@hznu.edu.cn

阿里巴巴商学院

